BLOK REPRODUKSI · RANGKUMAN

KUL 9

Patologi dalam Kehamilan (Persalinan Preterm, Kortikosteroid Antenatal, Kehamilan Postterm, Ketuban Pecah Dini, Korioamnionitis, Inkompetensi Serviks)

dr. Nurfianti Indriana, SpOG

Disusun dari PPT KUL 9 "Patologi dalam Kehamilan" (dr. Nurfianti Indriana, SpOG, folder kating 2025) lalu dilengkapi dari PNPK POGI Persalinan Preterm (2018) dan Ketuban Pecah Dini (2016), Buku Saku Pelayanan Kesehatan Ibu (Kemenkes/WHO), WHO ACS Recommendations (2022), ACOG PB 171 (preterm), 188 (KPD), 217 (preterm prelabor rupture, 2020), 146 (postterm), 142 (cerclage), ACOG CO 712 (intraamniotic infection), dan Williams Obstetrics 26th ed. Gambar dari slide dosen dan Wikimedia Commons (lisensi bebas).

istilah = kata sulit, artinya ada di kotak **Kamus kecil** atau langsung di kalimatnya · Penting Jebakan soal Update guideline Kamus kecil Contoh kasus

0. Peta Materi dan Dasar

0.1 Tujuan pembelajaran dan level SKDI

Topik	Level SKDI	Artinya
Persalinan preterm	**3B**	Diagnosis, terapi awal **gawat darurat**, lalu rujuk
Kehamilan postterm	2	Diagnosis lalu rujuk
Ketuban pecah dini (KPD)	**3B**	Diagnosis, terapi awal gawat darurat, lalu rujuk
Korioamnionitis	**3B**	Idem
Inkompetensi serviks	2	Diagnosis lalu rujuk
Pemberian kortikosteroid injeksi pada risiko persalinan prematur	**4**	**Mandiri dan tuntas**

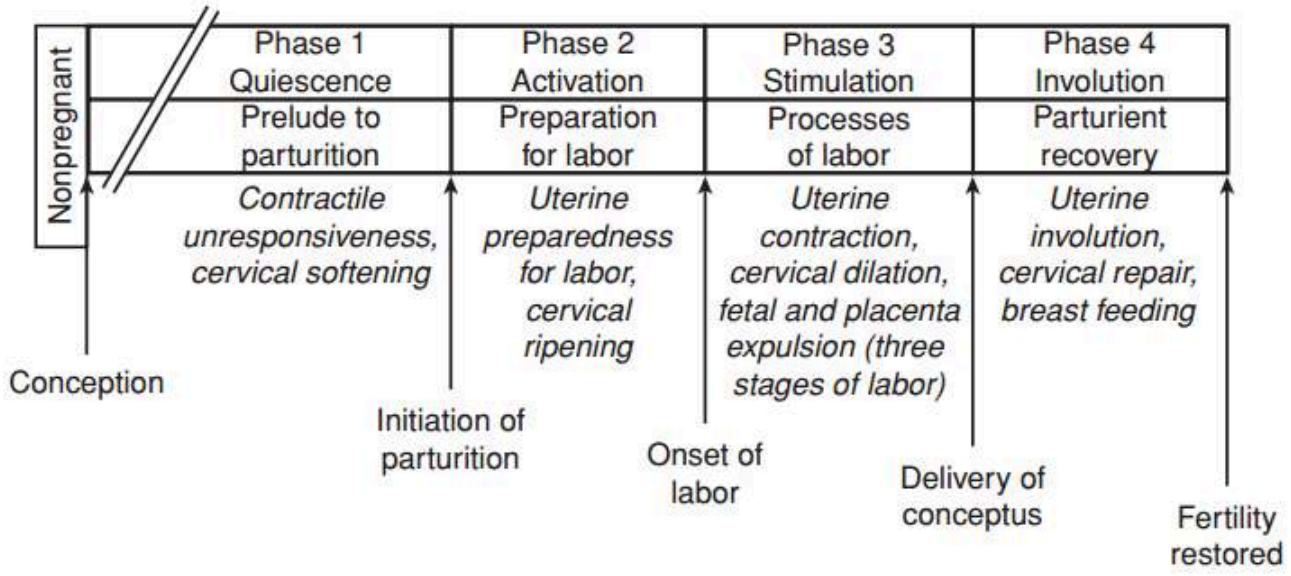
⭐ **Penting**

Kortikosteroid antenatal adalah **satu-satunya tindakan level 4** di KUL ini. Kamu harus hafal **indikasi (24–34 minggu), obat, dosis, dan interval**-nya. Sebelum merujuk ibu dengan ancaman persalinan preterm atau KPD preterm, **berikan kortikosteroid dosis pertama**.

0.2 Patokan usia kehamilan

Semua topik KUL ini bergantung pada **usia kehamilan**. Patokan (dari HPHT):

Usia kehamilan	Istilah
< 20 minggu	Abortus (KUL 2)
20 – < 37 minggu	**Preterm** (slide: 20–36 minggu)
37 – < 42 minggu	**Aterm** (cukup bulan)
≥ 42 minggu	**Postterm** (lewat waktu)



Dari slide: fase-fase parturisi (tenang, aktivasi, stimulasi, involusi). Persalinan preterm terjadi bila fase aktivasi dimulai terlalu cepat; kehamilan postterm terjadi bila fase aktivasi terlambat (lihat KUL 7). *Sumber: PPT KUL 9 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG)*

1. Persalinan Preterm

1.1 Definisi

Persalinan preterm (prematur) adalah persalinan yang berlangsung pada usia kehamilan **20 sampai < 37 minggu** dihitung dari HPHT.

Pembagian menurut slide:

- **Imatur**: 20–28 minggu
- **Preterm**: 28–36 minggu

Pembagian WHO (sekarang lebih sering dipakai):

- **Ekstrem preterm**: < 28 minggu
- **Sangat preterm (very preterm)**: 28 – < 32 minggu
- **Preterm sedang sampai lambat (moderate to late)**: 32 – < 37 minggu (*late preterm* 34 – 36+6 minggu)

> 📖 **Kamus kecil**
>
> **Prematur**: lahir terlalu awal. **Ancaman persalinan preterm (threatened preterm labor)**: ada kontraksi teratur pada usia preterm tetapi serviks belum berubah bermakna. **Persalinan preterm (inpartu preterm)**: kontraksi teratur **disertai perubahan serviks**.

1.2 Etiologi dan faktor risiko

1.2.1 Faktor ibu

1. **Penyakit yang mendasari** (underlying disease): hipertensi kronis, diabetes, penyakit ginjal, penyakit jantung, autoimun.
2. **Preeklamsia** (KUL 5), sering preterm atas indikasi medis.
3. **Infeksi**: infeksi intrauterin (korioamnionitis), **vaginosis bakterialis**, **ISK** dan **bakteriuria asimtomatik**, infeksi sistemik (malaria, pneumonia), penyakit periodontal.
4. **Kelainan uterus** (uterus bikornu, septum, mioma).
5. **Inkompetensi serviks** dan riwayat operasi serviks (konisasi).
6. **Trauma**.
7. **Kelainan darah** (anemia berat, trombofilia).
8. **Stres** (kortisol dan CRH meningkat).
9. **Riwayat persalinan preterm sebelumnya** (faktor risiko **terkuat**).
10. Usia ibu < 18 atau > 35 tahun, IMT rendah, merokok, sosial ekonomi rendah, jarak kehamilan < 6 bulan.

1.2.2 Faktor janin dan plasenta

1. **Perdarahan** (plasenta previa, solusio plasenta, KUL 3)

2. **IUGR** (KUL 4)
3. **Kelainan kongenital**
4. **Kehamilan ganda (multifetal)**
5. **Polihidramnion**

> 📖 **Kamus kecil**
>
> **Vaginosis bakterialis**: pergeseran flora vagina dari laktobasilus menjadi bakteri anaerob (Gardnerella), duh tipis keabu-abuan berbau amis. **Bakteriuria asimtomatik**: bakteri ≥ 10^5/mL di urin tanpa gejala ISK; harus diobati saat hamil.

1.3 Patofisiologi

Ada empat jalur utama yang semuanya berujung pada **pelepasan prostaglandin, kontraksi, pematangan serviks, dan pecahnya ketuban**:

1. **Infeksi dan inflamasi** (jalur yang dibahas di slide):
   - Bakteri naik dari vagina (*ascending*) ke desidua dan selaput ketuban.
   - **Endotoksin** bakteri di air ketuban **merangsang sel desidua** menghasilkan **sitokin** (**IL-1, TNF, IL-6, PAF**) dan **prostaglandin**.
   - Enzim **fosfolipase A2** melepaskan **asam arakidonat** dari membran sel, bahan baku **prostaglandin**.
   - Prostaglandin → **kontraksi rahim** dan **pematangan serviks**; enzim MMP → **ketuban pecah**.
2. **Stres ibu atau janin**: aktivasi **aksis hipotalamus-hipofisis-adrenal** → **CRH plasenta** naik lebih awal → estrogen dan prostaglandin naik.
3. **Perdarahan desidua** (solusio): **trombin** merangsang kontraksi dan MMP.
4. **Peregangan rahim berlebihan** (kembar, polihidramnion): mengaktifkan gen kontraksi (CAP) dan gap junction.

> 📖 **Kamus kecil**
>
> **Endotoksin**: racun dari dinding bakteri gram negatif (lipopolisakarida). **Sitokin**: protein sinyal sistem imun. **IL (interleukin)**, **TNF (tumor necrosis factor)**, **PAF (platelet activating factor)**: jenis sitokin/mediator inflamasi. **Asam arakidonat**: asam lemak di membran sel, bahan pembuat prostaglandin.

1.4 Diagnosis

1.4.1 Anamnesis

1. **Nyeri pinggang bawah** (low back pain)
2. **Nyeri perut bagian bawah** / kenceng-kenceng teratur
3. **Keluar lendir bercampur darah**
4. **Keluar cairan** (curiga KPD)

5. **Usia kehamilan 20 – < 37 minggu** dari HPHT

1.4.2 Pemeriksaan fisik

1. **His teratur**: "**10 · 2–3 · 30–40**" (2–3 kali dalam 10 menit, 30–40 detik), atau ≥ 4 kali dalam 20 menit.
2. **Flek lendir** (bloody show).
3. **Pendataran dan pembukaan serviks** (≥ 2 cm atau ≥ 80% pendataran = inpartu preterm).
4. **Penurunan kepala**.
5. Inspekulo: **aliran air ketuban** (curiga KPD).

1.4.3 Pemeriksaan penunjang

1. **USG**: usia kehamilan, TBJ, presentasi, air ketuban, plasenta, kelainan, dan **panjang serviks transvaginal** (< 25 mm sebelum 24 minggu = risiko tinggi).
2. **NST/CTG**: kontraksi dan kesejahteraan janin.
3. Laboratorium: darah lengkap, urinalisis dan kultur urin, pemeriksaan vaginosis bakterialis.
4. (Bila tersedia) **fibronektin janin (fFN)** dari sekret serviks-vagina: **negatif** sangat membantu **menyingkirkan** persalinan dalam 7–14 hari.

> 📖 **Kamus kecil**
>
> **Fibronektin janin (fFN)**: protein "lem" antara selaput ketuban dan desidua; normalnya tidak ada di sekret vagina pada 22–34 minggu. Bila ada (positif) berarti ikatan selaput dan desidua mulai lepas.

1.5 Tata laksana

1.5.1 Prinsip

Tujuannya **menunda persalinan minimal 48 jam** agar **kortikosteroid sempat bekerja** dan ibu sempat **dirujuk** ke RS dengan **NICU**, bukan untuk mempertahankan kehamilan berminggu-minggu.

1.5.2 Konservatif (bila usia kehamilan < 34 minggu, janin baik, tidak ada infeksi/kontraindikasi)

1. **Tirah baring** (slide; manfaatnya sebenarnya tidak terbukti).
2. **Antibiotik** (slide): **ampisilin 4 × 500 mg**, **metronidazol 2 × 500 mg**, **gentamisin 2 × 80 mg/hari**. Catatan: pada persalinan preterm **dengan ketuban utuh**, antibiotik rutin **tidak** memperpanjang kehamilan; yang dianjurkan adalah **profilaksis Streptokokus grup B (GBS)** saat persalinan dan antibiotik pada KPD preterm (Bab 4).
3. **Induksi pematangan paru**: **deksametason 4 × 6 mg IM/IV** (Bab 2).
4. **Tokolitik** (penghambat kontraksi):
   - **Penghambat kanal kalsium (nifedipin)**: **lini pertama** di Indonesia (POGI). Dosis awal **20 mg oral**, dilanjutkan **10–20 mg tiap 4–6 jam** (maksimum 60 mg/hari selama 48 jam). Efek samping: hipotensi, sakit kepala, takikardia.

- **Agonis reseptor beta-adrenergik** (terbutalin, ritodrin, salbutamol): efek samping takikardia, hiperglikemia, hipokalemia, **edema paru**. Hindari pada penyakit jantung dan diabetes.
- **Penghambat prostaglandin (indometasin)**: hanya **< 32 minggu**, maksimal 48 jam, karena bisa **menutup duktus arteriosus** janin dan **oligohidramnion**.
- **$MgSO_4$**: efek tokolitiknya lemah; sekarang dipakai untuk **neuroproteksi janin** (Bab 1.5.4).
- **Antagonis oksitosin (atosiban)**: efek samping paling sedikit, tetapi mahal.

5. **Kontraindikasi tokolitik**: usia kehamilan **≥ 34 minggu**, **korioamnionitis/infeksi intrauterin**, **IUFD** atau kelainan janin letal, **gawat janin**, **preeklamsia berat/eklamsia**, **perdarahan** (solusio, plasenta previa dengan perdarahan aktif), pembukaan sudah lanjut, kontraindikasi obat.

1.5.3 Aktif (bila usia kehamilan ≥ 34 minggu, atau ada indikasi persalinan)

1. **Antibiotik** (profilaksis GBS bila ada indikasi).
2. **Persalinan sesuai indikasi obstetrik** (preterm **bukan** indikasi sesar dengan sendirinya).
3. **Perawatan neonatus yang memadai**: persalinan di RS dengan tim resusitasi dan NICU.

1.5.4 Neuroproteksi dengan $MgSO_4$

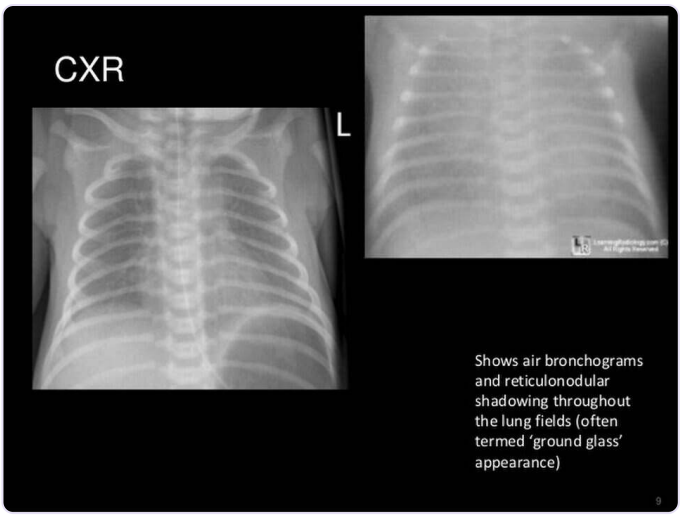
🆕 **Update guideline**

$MgSO_4$ untuk neuroproteksi janin diberikan bila persalinan diperkirakan terjadi **< 32 minggu** (ACOG, WHO, POGI): **4 g IV** dalam 20–30 menit, lalu **1 g/jam** sampai lahir (maksimal 12–24 jam). Menurunkan risiko **palsi serebral (cerebral palsy)** sekitar 30%.

1.6 Komplikasi pada bayi preterm

1. **Sindrom distres napas (RDS)**: kekurangan surfaktan.
2. **Perdarahan intraventrikular (IVH)**.
3. **Enterokolitis nekrotikans (NEC)**.
4. **Sepsis**.
5. **Retinopati prematuritas (ROP)**.
6. **Displasia bronkopulmoner (BPD)**.
7. Hipotermia, hipoglikemia, ikterus, duktus arteriosus paten, gangguan tumbuh kembang, palsi serebral.





Kiri: bayi prematur dirawat di NICU dengan alat bantu napas dan pemantauan. Kanan: foto toraks bayi dengan sindrom distres napas (RDS): gambaran retikulogranuler halus (ground glass) dengan air bronchogram, akibat kekurangan surfaktan. *Sumber: Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0); Wikimedia Commons (CC0)*

📖 **Kamus kecil**

NICU: *neonatal intensive care unit*, ruang rawat intensif bayi. **Surfaktan**: zat yang melapisi alveolus agar tidak kolaps. **Enterokolitis nekrotikans**: peradangan dan kematian jaringan usus bayi prematur. **Retinopati prematuritas**: pertumbuhan pembuluh darah retina yang abnormal, bisa menyebabkan buta. **Palsi serebral**: gangguan gerak menetap akibat kerusakan otak saat lahir.

1.7 Pencegahan

1. **Progesteron vaginal** pada ibu dengan **serviks pendek (≤ 20–25 mm)** di trimester 2, atau riwayat preterm spontan (17-OHPC kini tidak lagi dianjurkan ACOG sejak 2023).
2. **Serklase** pada inkompetensi serviks (Bab 6).
3. Skrining dan terapi **bakteriuria asimtomatik**, berhenti merokok, ANC teratur, jarak kehamilan ≥ 18 bulan.

2. Kortikosteroid Antenatal (Pematangan Paru Janin)

2.1 Indikasi dan tujuan

Diberikan pada usia kehamilan 24–34 minggu bila ada **risiko persalinan preterm dalam 7 hari** (ancaman/inpartu preterm, KPD preterm, perdarahan antepartum, preeklamsia berat yang akan diterminasi).

Tujuan (menurunkan):

1. **Sindrom distres napas (RDS)**, efek optimal bila bayi lahir **24 jam sampai 7 hari** setelah dosis pertama
2. **Perdarahan intraventrikular (IVH)**
3. **Enterokolitis nekrotikans (NEC)**
4. Kebutuhan **alat bantu napas**
5. Kebutuhan **perawatan intensif**
6. **Infeksi sistemik**
7. **Kematian neonatus**

2.2 Mekanisme kortikosteroid pada paru janin

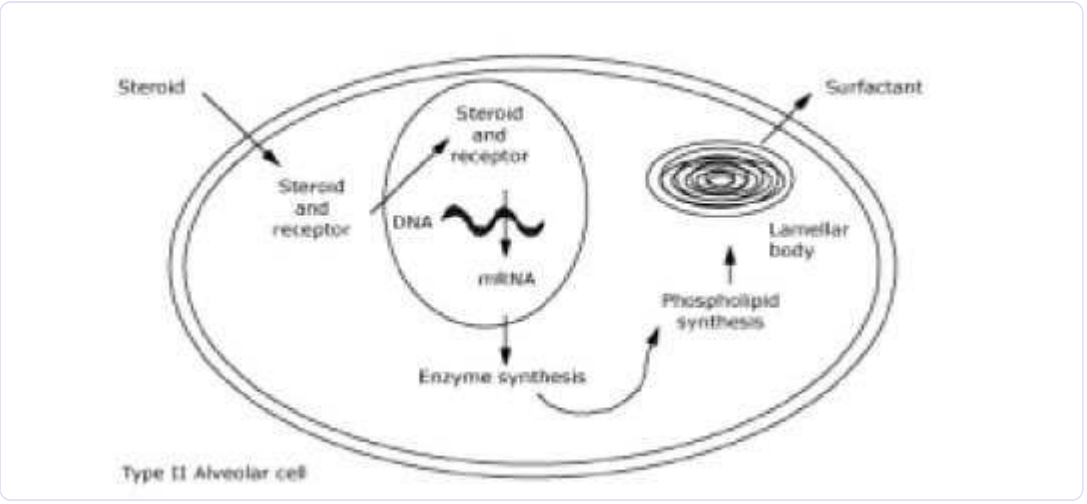
Di alveolus ada dua jenis sel:

1. **Pneumosit tipe 1**: tempat **pertukaran gas**.
2. **Pneumosit tipe 2**: **memproduksi dan menyekresi surfaktan**.

Kortikosteroid masuk ke **pneumosit tipe 2**, berikatan dengan **reseptor glukokortikoid**, lalu ke inti sel menempel pada **GRE (glucocorticoid response element)** di DNA → menyalakan gen-gen yang:

1. **Meningkatkan sintesis fosfolipid surfaktan**
2. Menginduksi **enzim lipogenik** untuk membuat fosfolipid surfaktan
3. Mengubah **fosfatidilkolin tidak jenuh menjadi fosfatidilkolin jenuh** (bentuk surfaktan yang aktif)
4. Merangsang produksi **antioksidan**
5. Merangsang **protein surfaktan** (SP-A, SP-B, SP-C)

Selain itu mematangkan struktur paru (alveolus menipis) dan organ lain (otak, usus).



Dari slide: mekanisme steroid di sel alveolus tipe II: steroid berikatan dengan reseptor, masuk ke inti (DNA), membentuk mRNA, enzim, sintesis fosfolipid, lalu disimpan sebagai lamellar body dan dikeluarkan sebagai surfaktan. *Sumber: PPT KUL 9 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG)*

📖 **Kamus kecil**

Pneumosit: sel pelapis alveolus paru. **Fosfatidilkolin (lesitin)**: fosfolipid utama surfaktan. **Lamellar body**: "gudang" surfaktan di dalam pneumosit tipe 2. **GRE**: bagian DNA yang dikenali kompleks steroid-reseptor untuk menyalakan gen.

2.3 Regimen (glukokortikoid kerja panjang yang menembus plasenta)

Obat	Dosis	Total
Betametason	**12 mg IM, 2 kali, selang 24 jam** (slide: selang 12 jam)	24 mg
Deksametason	**6 mg IM, 4 kali, selang 12 jam** (slide: selang 6 jam)	24 mg

- Di Indonesia paling sering dipakai **deksametason** (murah, tersedia).
- **Satu kali pemberian (1 course)**. Dosis ulang (*rescue*) satu kali boleh bila ≥ 7–14 hari sejak course pertama dan masih < 34 minggu dengan risiko lahir dalam 7 hari.
- **Hidrokortison dan prednison tidak dipakai** (tidak efektif menembus plasenta).

⚠️ **Jebakan soal**

Perhatikan **interval**: pedoman internasional (ACOG, RCOG, WHO) memakai **deksametason 6 mg tiap 12 jam × 4** dan **betametason 12 mg tiap 24 jam × 2**. Slide dosen menuliskan selang 6 jam dan 12 jam. Di soal UAB, ikuti pilihan yang ada; bila ada keduanya, **"deksametason 6 mg IM tiap 12 jam sebanyak 4 kali"** adalah jawaban baku.

🆕 **Update guideline**

WHO 2022: kortikosteroid antenatal dianjurkan pada **24–34 minggu** bila (1) usia kehamilan dapat dipastikan, (2) persalinan preterm dianggap akan terjadi dalam 7 hari, (3) **tidak ada infeksi ibu** yang jelas, dan (4) tersedia perawatan bayi prematur yang memadai. Pada **34–36+6 minggu (late preterm)**, ACOG membolehkan betametason (uji ALPS) bila belum pernah diberi, tetapi waspadai **hipoglikemia neonatus**; jangan diberikan pada ibu diabetes pregestasional.

Kontraindikasi relatif: **infeksi sistemik** atau **korioamnionitis klinis**, diabetes tidak terkontrol (bisa memicu ketoasidosis).

3. Kehamilan Postterm

3.1 Definisi

Kehamilan postterm (juga disebut **postdate, serotinus, prolonged pregnancy, pascamaturitas**) adalah kehamilan yang berlangsung **sampai 42 minggu (294 hari) atau lebih**, dihitung dari HPHT menurut **rumus Naegele** dengan siklus haid rata-rata **28 hari** (WHO 1977, FIGO 1986).

- **Late term**: 41 – 41+6 minggu.
- Insidens sekitar 5–10%, tetapi banyak kasus "postterm" sebenarnya **salah tanggal**.

> 📖 **Kamus kecil**
>
> **Rumus Naegele**: taksiran persalinan = HPHT + 7 hari, – 3 bulan, + 1 tahun. **Serotinus**: lewat waktu. **Pascamaturitas (postmaturitas)**: kondisi bayi yang menunjukkan tanda kekurangan nutrisi akibat kehamilan terlalu lama, berbeda dari "postterm" yang hanya soal waktu.

3.2 Etiologi

1. **Penarikan progesteron belum terjadi** (rahim tetap tenang).
2. **Pelepasan oksitosin kurang** dan reseptornya belum bertambah.
3. **ACTH janin tidak terbentuk/kurang** → kortisol janin rendah, misalnya pada **anensefalus** dan **hipoplasia adrenal janin** (kelainan janin yang klasik menyebabkan postterm).
4. **Tidak terjadi penekanan pada pleksus Frankenhauser** (ganglion saraf di belakang serviks) karena kepala belum turun (misalnya CPD, kelainan letak).
5. **Riwayat genetik** (riwayat postterm pada kehamilan sebelumnya atau keluarga).
6. Lain-lain: primigravida, obesitas, janin laki-laki, **defisiensi sulfatase plasenta**.

3.3 Diagnosis: memastikan usia kehamilan

Kunci diagnosis postterm adalah **usia kehamilan yang pasti**. Dasar penentuan:

1. **Anamnesis**:
   - **HPHT** yang pasti dan siklus teratur
   - Riwayat **pemeriksaan antenatal** awal
   - **Tes kehamilan** positif pertama kali
   - **Gerak janin pertama dirasakan (quickening)**: **primigravida ± 18–20 minggu** (slide: 16), **multigravida ± 16–18 minggu** (slide: 18)
   - **DJJ** pertama terdengar: **Doppler 10–12 minggu**, stetoskop Laennec 18–20 minggu
2. **Tinggi fundus uteri** serial.

3. **USG**: paling akurat bila dilakukan **trimester 1 (CRL)**. USG trimester 3 **tidak** bisa menentukan usia kehamilan dengan tepat.
4. **Radiologis** (cara lama): pusat penulangan **epifisis femur distal (± 32 minggu)** dan **epifisis tibia proksimal (± 36 minggu)**.
5. **Laboratorium** (cara lama): **rasio lesitin/sfingomielin ≥ 2 : 1** (paru matang), aktivitas tromboplastin cairan amnion, sitologi air ketuban, **sitologi vagina (sel kariopiknotik > 20%)**.

> 📖 **Kamus kecil**
>
> **Quickening**: saat ibu pertama kali merasakan gerakan janin. **Rasio L/S (lesitin/sfingomielin)**: perbandingan dua fosfolipid dalam air ketuban; ≥ 2 berarti paru janin sudah matang. **Sel kariopiknotik**: sel epitel vagina dengan inti mengecil dan padat, tanda pengaruh hormon.

3.4 Perubahan pada kehamilan postterm

3.4.1 Plasenta

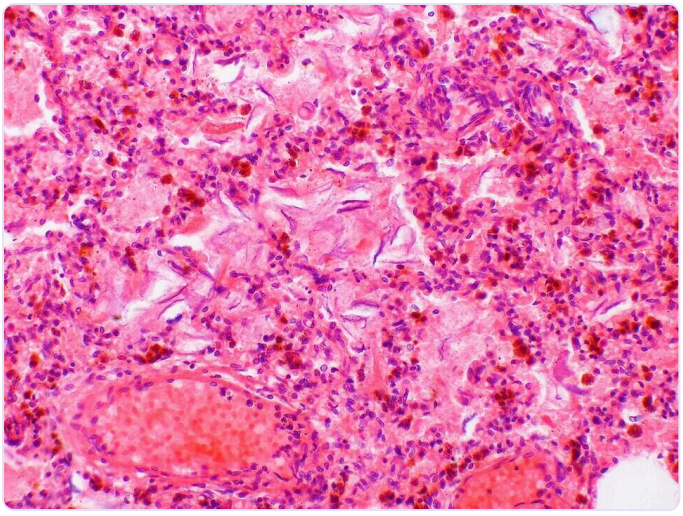
1. **Deposit kalsium → kalsifikasi plasenta** (grade 3, lihat KUL 6).
2. **Selaput vaskulosinsisial berkurang** → transpor plasenta menurun.
3. **Degenerasi plasenta**: edema, fibrosis, trombosis, infark.
4. **Insufisiensi plasenta** → gangguan transpor natrium, kalium, glukosa, asam amino, lemak, gamma globulin.

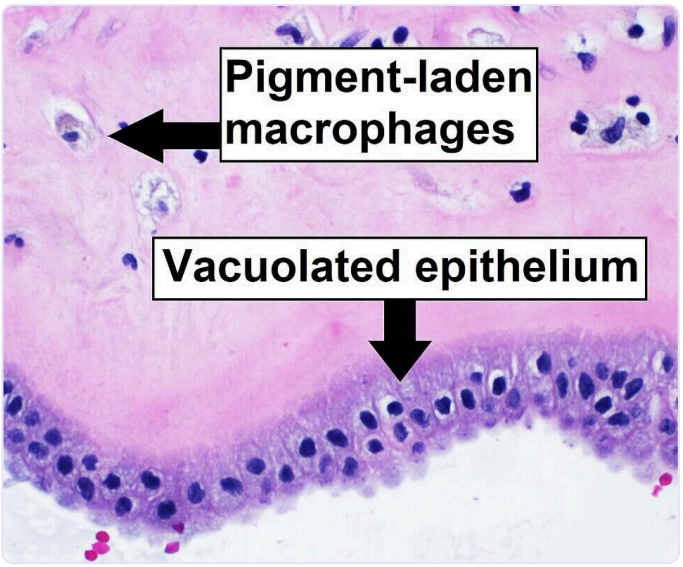


Dari slide: USG plasenta grade 3 pada kehamilan postterm (kalsifikasi dan lekukan dalam yang membagi plasenta menjadi kotiledon), dan skema grade plasenta 0–3. *Sumber: PPT KUL 9 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG)*

3.4.2 Janin

1. **Berat janin**: bisa **makrosomia (> 4.000 g)** karena terus tumbuh (risiko distosia bahu), atau justru **IUGR** bila plasenta insufisiensi.
2. **Sindrom postmaturitas** (3.5).
3. **Oligohidramnion** (aliran darah ginjal janin turun) → kompresi tali pusat.
4. **Hipoksia janin** dan **gawat janin**.
5. **Aspirasi mekonium** (janin hipoksia mengeluarkan mekonium dan menghirupnya).
6. **Kematian perinatal** meningkat (risiko lahir mati naik tajam setelah 41–42 minggu).
7. Berhubungan dengan **kelainan kongenital** (anensefalus).





Histologi paru bayi dengan aspirasi mekonium: alveolus terisi cairan ketuban bercampur mekonium dan sel-sel skuamosa, makrofag berisi pigmen mekonium (pigment-laden macrophages), dan epitel saluran napas yang bervakuola. *Sumber: Wikimedia Commons (CC BY-SA 2.0); Wikimedia Commons (CC0)*

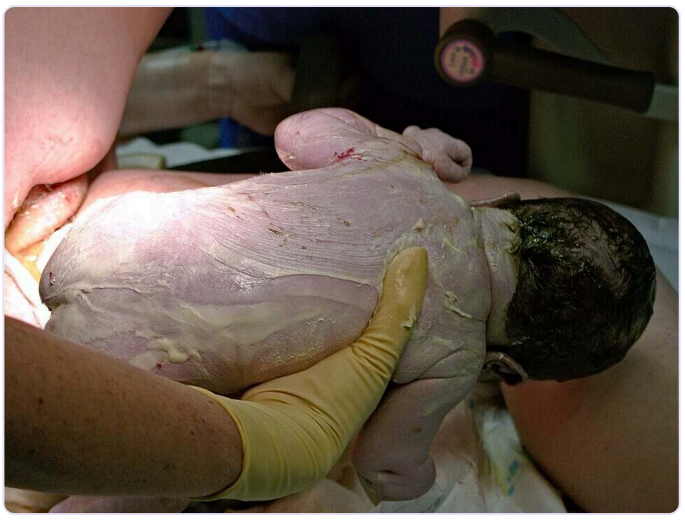
📖 **Kamus kecil**

Mekonium: tinja pertama janin/bayi, hijau kehitaman, kental. **Aspirasi mekonium**: mekonium terhirup ke paru → sumbatan dan radang paru kimiawi. **Selaput vaskulosinsisial**: lapisan tipis tempat pembuluh kapiler janin menempel pada sinsitiotrofoblas, tempat utama pertukaran zat.

3.5 Sindrom postmaturitas (klasifikasi Clifford)

Stadium	Tanda
1	**Verniks kaseosa menghilang**; kulit **kering, rapuh, mudah mengelupas** (seperti maserasi/keriput), bayi kurus, kuku panjang, tampak "tua" dan waspada
2	Stadium 1 + **pewarnaan mekonium kehijauan** pada kulit (tanda gawat janin)
3	Stadium 1 + **pewarnaan kekuningan** pada **kuku, kulit, dan tali pusat** (mekonium sudah lama, prognosis buruk)





Kiri (slide): bayi dengan sindrom postmaturitas, kulit keriput mengelupas, kurus, tampak tua. Kanan: bayi aterm normal yang masih diselimuti verniks kaseosa (lapisan putih seperti keju) yang melindungi kulit; pada postmaturitas verniks ini sudah hilang. *Sumber: PPT KUL 9 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG); Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)*

> 📖 **Kamus kecil**
>
> **Verniks kaseosa**: lapisan lemak putih seperti keju yang melapisi kulit janin, melindungi kulit dari air ketuban.

3.6 Tata laksana

3.6.1 Alur dari slide (berdasarkan skor Bishop dan pemeriksaan janin)

1. **Skor Bishop > 6** (serviks matang) → **induksi persalinan** dengan pemantauan ketat.
2. **Skor Bishop < 5** (serviks belum matang) → nilai kesejahteraan janin dengan **NST dan AFI**:
    1. **NST reaktif dan AFI normal** → **pemantauan** (NST dan AFI 2 kali seminggu), atau pematangan serviks.
    2. **NST deselerasi variabel** dan **AFI oligohidramnion** → **terminasi kehamilan**.
    3. **AFI normal tetapi NST nonreaktif** → lakukan **CST (contraction stress test)**:
        - **CST positif** (deselerasi lambat) → fungsi plasenta menurun → **terminasi dengan SC**.
        - **CST negatif** → **pemantauan**.

	Factor				
Score	Dilation (cm)	Position of Cervix	Effacement (%)	Station*	Cervical Consistency
0	Closed	Posterior	0–30	–3	Firm
1	1–2	Midposition	40–50	–2	Medium
2	3–4	Anterior	60–70	–1, 0	Soft
3	5–6	—	80	+1, +2	—

Dari slide: skor Bishop untuk menilai kematangan serviks sebelum induksi. *Sumber: PPT KUL 9 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG)*

3.6.2 Rekomendasi sekarang

🆕 **Update guideline**

WHO 2018 dan ACOG 2014/2021: **induksi persalinan dianjurkan pada usia 41 minggu** (bukan menunggu 42 minggu), karena menurunkan kematian perinatal dan tidak menambah sesar (uji ARRIVE, SWEPIS, INDEX). Pemantauan janin (NST + AFI) dimulai dari 41 minggu. Kehamilan **≥ 42 minggu** harus **segera dilahirkan**.

📖 **Kamus kecil**

CST (contraction stress test): CTG saat ada kontraksi (spontan atau dirangsang oksitosin/puting) untuk melihat apakah muncul deselerasi lambat. **Positif** = ≥ 50% kontraksi diikuti deselerasi lambat (cadangan plasenta buruk). **Negatif** = tidak ada deselerasi lambat.

4. Ketuban Pecah Dini (KPD)

4.1 Definisi

1. **KPD (premature rupture of membranes/PROM)**: **pecahnya selaput ketuban sebelum persalinan** (sebelum ada tanda inpartu), pada usia kehamilan berapa pun. Sekarang juga disebut **PROM aterm** bila ≥ 37 minggu.
2. **KPD preterm (preterm premature rupture of membranes/PPROM)**: KPD **sebelum usia kehamilan 37 minggu**.
3. **KPD memanjang (prolonged)**: ketuban pecah **> 18–24 jam** sebelum persalinan (risiko infeksi meningkat).

4.2 Faktor risiko

1. **Status sosioekonomi rendah**
2. **IMT < 19,8** (gizi kurang), **defisiensi nutrisi** (vitamin C, tembaga)
3. **Merokok**
4. **Riwayat KPD preterm** pada kehamilan sebelumnya
5. **Infeksi**: vaginosis bakterialis, servisitis (gonore, klamidia), ISK
6. **Peregangan rahim berlebihan**: kembar, polihidramnion
7. **Serviks pendek**, inkompetensi serviks, riwayat konisasi
8. Perdarahan antepartum, amniosentesis, trauma

4.3 Patofisiologi

Kekuatan selaput ketuban berasal dari **matriks ekstraseluler** dan **kolagen interstisial (tipe I dan III)** amnion yang dibuat oleh sel mesenkim. Ketuban pecah karena dua hal:

1. **Kontraksi rahim berulang** dan **perubahan biokimia selaput** (*matrix degrading system*):
   - **Degradasi kolagen** dan perubahan struktur kolagen.
   - **Kematian sel (apoptosis)** meningkat.
   - Enzim **protease** di selaput dan air ketuban meningkat.
2. **Infeksi/inflamasi**:
   1. **Endotoksin bakteri atau TNF-α** membuat sel epitel amnion melepaskan **fibronektin janin (fFN)**.
   2. fFN berikatan dengan **Toll-like receptor 4 (TLR4)** di sel mesenkim amnion → mengaktifkan jalur sinyal inflamasi.
   3. Hasilnya: **sintesis prostaglandin E2 (PGE2) naik** dan **aktivitas MMP-1, MMP-2, MMP-9 naik**.
   4. **Prostaglandin → pematangan serviks** dan **kontraksi**.
   5. **MMP → pemecahan kolagen** selaput → **ketuban pecah**.

📖 **Kamus kecil**

Matriks ekstraseluler: jaringan penyangga di luar sel (kolagen, proteoglikan). **Apoptosis**: kematian sel terprogram. **Protease**: enzim pemecah protein. **Toll-like receptor**: reseptor di sel yang mengenali bagian kuman dan memicu peradangan. **MMP (matrix metalloproteinase)**: enzim pemecah kolagen.

4.4 Diagnosis

4.4.1 Anamnesis

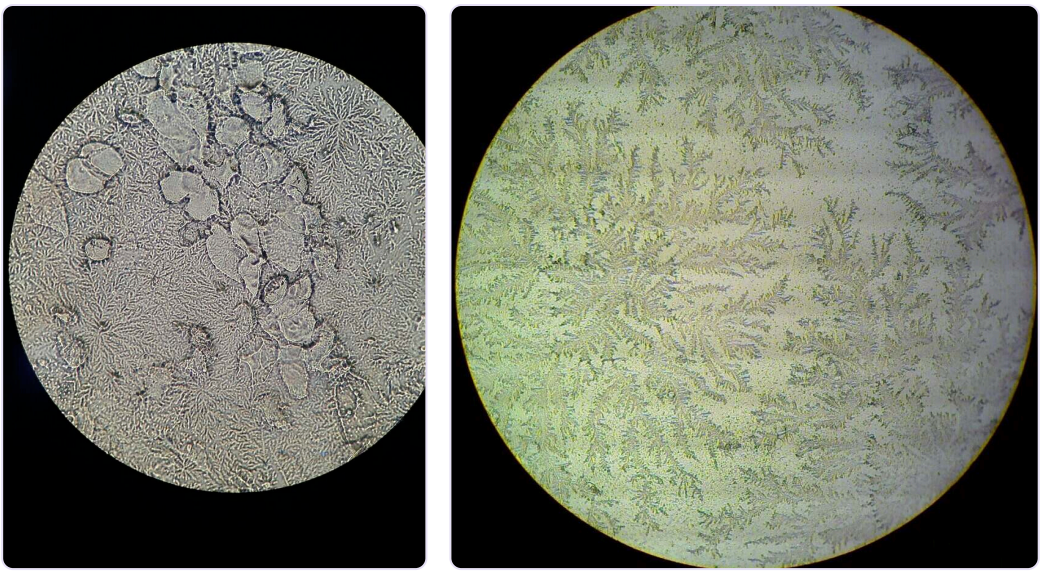
1. **Keluar cairan** dari vagina (tiba-tiba, merembes atau mengucur), **tidak bisa ditahan** seperti kencing, berbau khas (amis, seperti klorin/sperma).
2. Riwayat **kontraksi** (sudah inpartu atau belum).
3. **HPHT** (menentukan usia kehamilan dan tata laksana).
4. Tanda infeksi: demam, cairan berbau busuk.

4.4.2 Pemeriksaan fisik

1. **Suhu aksila dan rektal** (demam = curiga korioamnionitis).
2. **Inspekulo steril** (pemeriksaan utama): tampak **aliran air ketuban dari ostium serviks** (keluar lebih banyak saat ibu batuk/mengedan, atau fundus ditekan) dan **genangan cairan (pooling) di forniks posterior**.
3. **Hindari pemeriksaan dalam (VT) jari** pada KPD preterm yang belum inpartu, karena meningkatkan risiko infeksi dan memperpendek masa laten.

4.4.3 Pemeriksaan penunjang

1. **Tes nitrazin (lakmus)**: cairan ketuban bersifat **basa (pH 7,1–7,3)**, sedangkan vagina normal asam (pH 4,5–6) → **kertas lakmus merah berubah biru**. **Positif palsu**: darah, semen, vaginosis bakterialis, urin, antiseptik.
2. **Tes pakis (fern test/arborization)**: cairan dari forniks dikeringkan di kaca objek → di mikroskop tampak gambaran **daun pakis** (kristal natrium klorida dan protein air ketuban).
3. **USG**: **AFI/SDP berkurang** (oligohidramnion) mendukung, juga menilai usia kehamilan, TBJ, presentasi.
4. **Darah lengkap**: **leukosit > 15.000/mm³** → curiga **infeksi**; CRP.
5. **NST**: kesejahteraan janin (takikardia janin = tanda infeksi).
6. Tes biokimia (bila ada): **PAMG-1 (AmniSure)**, IGFBP-1.



Tes pakis (fern test) positif: cairan ketuban yang mengering di kaca objek membentuk kristal bercabang seperti daun pakis di bawah mikroskop. *Sumber: Wikimedia Commons (GFDL); Wikimedia Commons (CC BY-SA 2.0)*

> 📖 **Kamus kecil**
>
> **Inspekulo**: pemeriksaan dengan spekulum (cocor bebek) untuk melihat serviks dan dinding vagina. **Forniks posterior**: cekungan vagina di belakang serviks. **Tes nitrazin**: tes pH dengan kertas indikator. **PAMG-1**: protein yang banyak di air ketuban dan sangat sedikit di sekret vagina.

4.5 Tata laksana

4.5.1 Prinsip umum

Tentukan: **usia kehamilan**, **ada tidaknya infeksi (korioamnionitis)**, **sudah inpartu atau belum**, **kesejahteraan janin**, dan **presentasi**. Bila ada **korioamnionitis** atau gawat janin → **lahirkan**, berapa pun usia kehamilannya.

4.5.2 KPD aterm (≥ 37 minggu)

- **Aktif**: **induksi persalinan** (tidak perlu menunggu lama; WHO dan ACOG menganjurkan induksi, risiko infeksi lebih rendah dibanding menunggu).
- **Antibiotik** profilaksis bila ketuban pecah > 18 jam atau GBS positif.
- **Evaluasi skor Bishop** (slide):
  - **Bishop < 5**: **pematangan serviks** (misoprostol/Foley), lalu **induksi oksitosin**.
  - **Bishop > 5**: langsung **induksi oksitosin**.

4.5.3 KPD preterm 34 – < 37 minggu

- Umumnya **dilahirkan** (induksi), seperti aterm, dengan antibiotik profilaksis (sebagian pedoman membolehkan ekspektatif sampai 37 minggu bila tanpa infeksi).

4.5.4 KPD preterm 24 – < 34 minggu: konservatif (ekspektatif)

Bila **tidak ada infeksi, tidak inpartu, janin baik**:

1. **Rawat inap**, tirah baring, pemantauan tanda infeksi (suhu, nadi ibu, DJJ, leukosit, cairan berbau, nyeri tekan rahim).
2. **Antibiotik** untuk **memperpanjang masa laten** dan menurunkan infeksi:
   - Slide: **ampisilin 4 × 500 mg**, **metronidazol 2 × 500 mg**, **gentamisin 2 × 80 mg/hari**.
   - Regimen ACOG: **ampisilin 2 g IV tiap 6 jam + eritromisin 250 mg IV tiap 6 jam selama 48 jam**, dilanjutkan **amoksisilin 250 mg + eritromisin 333 mg oral tiap 8 jam selama 5 hari** (total 7 hari).
   - **Hindari amoksisilin-klavulanat** (meningkatkan risiko **NEC** pada bayi).
3. **Kortikosteroid** untuk pematangan paru (deksametason/betametason).
4. **$MgSO_4$ neuroproteksi** bila persalinan diperkirakan < 32 minggu.
5. **Tokolitik**: slide menyebutkan beta-agonis, $MgSO_4$, penghambat prostaglandin, dan penghambat kanal kalsium; pada KPD preterm tokolitik **hanya untuk memberi waktu kortikosteroid** (48 jam), tidak dianjurkan bila ada tanda infeksi.
6. **Lahirkan pada 34 minggu** atau lebih cepat bila ada infeksi, gawat janin, solusio, atau inpartu.

4.5.5 KPD < 24 minggu (previabel)

Prognosis janin buruk (hipoplasia paru, infeksi). Konseling: **terminasi** atau ekspektatif sesuai keinginan pasangan dan fasilitas.

🧭 **Alur berpikir**

KPD: tata laksana menurut usia kehamilan

1. Ada **korioamnionitis / gawat janin / inpartu lanjut**? → **lahirkan** + antibiotik.
2. Tidak ada:
   1. **≥ 37 minggu** → **induksi** (Bishop < 5: pematangan serviks dulu) + antibiotik bila > 18 jam.
   2. **34 – < 37 minggu** → umumnya **induksi** + antibiotik.
   3. **24 – < 34 minggu** → **konservatif**: antibiotik 7 hari + **kortikosteroid** + $MgSO_4$ bila < 32 minggu; lahirkan pada 34 minggu.
   4. **< 24 minggu** → konseling (terminasi atau ekspektatif).

4.6 Komplikasi

1. **Ibu**:
   - **Infeksi intrauterin (korioamnionitis)**
   - **Persalinan prematur**
   - **Infeksi nifas (puerperalis)**, endometritis
   - **Risiko sesar** lebih tinggi
   - Solusio plasenta
2. **Janin**:

- **Sepsis**, **pneumonia**
- **Deformitas janin** (sindrom pita amnion, deformitas tungkai/wajah karena oligohidramnion lama)
- **Kompresi tali pusat → hipoksia janin**
- **Hipoplasia paru** (oligohidramnion lama, terutama KPD < 24 minggu) → **RDS**
- Prolaps tali pusat
- Komplikasi prematuritas

5. Korioamnionitis (Infeksi Intraamnion)

5.1 Definisi

Korioamnionitis adalah kehamilan dengan **korion, amnion, dan cairan ketuban yang terinfeksi**. ACOG sekarang menyebutnya **infeksi intraamnion** atau **"Triple I"** (*intrauterine inflammation or infection or both*).

5.2 Patofisiologi

- Paling sering infeksi **naik (ascending)** dari vagina dan serviks, terutama setelah **ketuban pecah lama** dan **pemeriksaan dalam berulang**.
- Kuman tersering **polimikroba**: **Ureaplasma, Mycoplasma**, **Streptokokus grup B**, **E. coli**, anaerob (Gardnerella, Bacteroides).
- Jarang: hematogen dari ibu (**Listeria monocytogenes**).
- Infeksi → sitokin dan prostaglandin → **persalinan preterm** dan **KPD**; sitokin juga merusak otak dan paru janin (*fetal inflammatory response syndrome*).

5.3 Diagnosis klinis

Demam ibu ≥ 38°C (wajib) ditambah **≥ 1–2** dari:

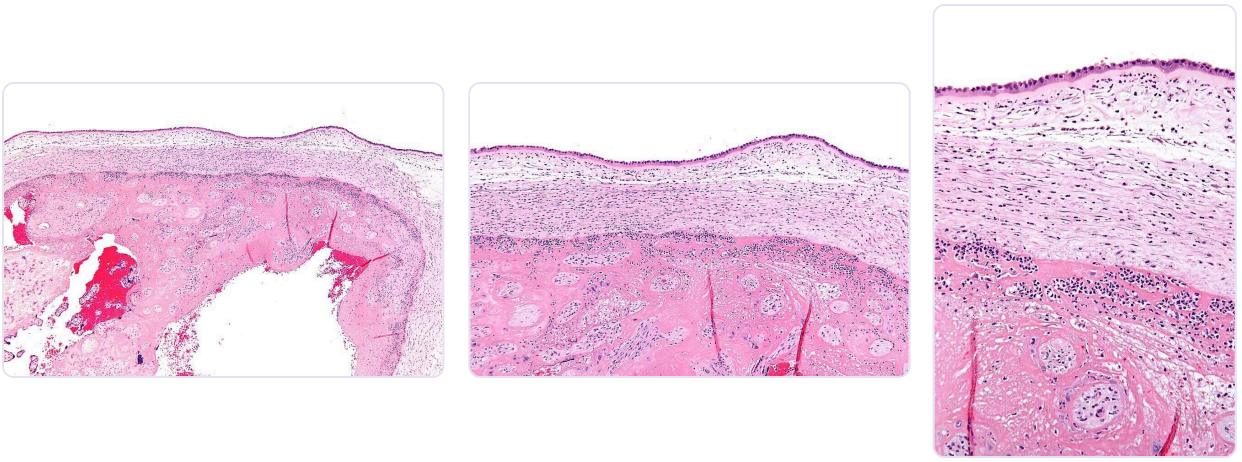
1. **Takikardia ibu** > 100 kali/menit
2. **Takikardia janin** > 160 kali/menit
3. **Nyeri tekan rahim** (uterine tenderness)
4. **Cairan ketuban/keluaran vagina berbau busuk** atau purulen
5. **Leukositosis** > 15.000/mm³

(Kriteria Gibbs; ACOG 2017: demam + salah satu dari leukositosis, cairan purulen dari serviks, atau takikardia janin.)

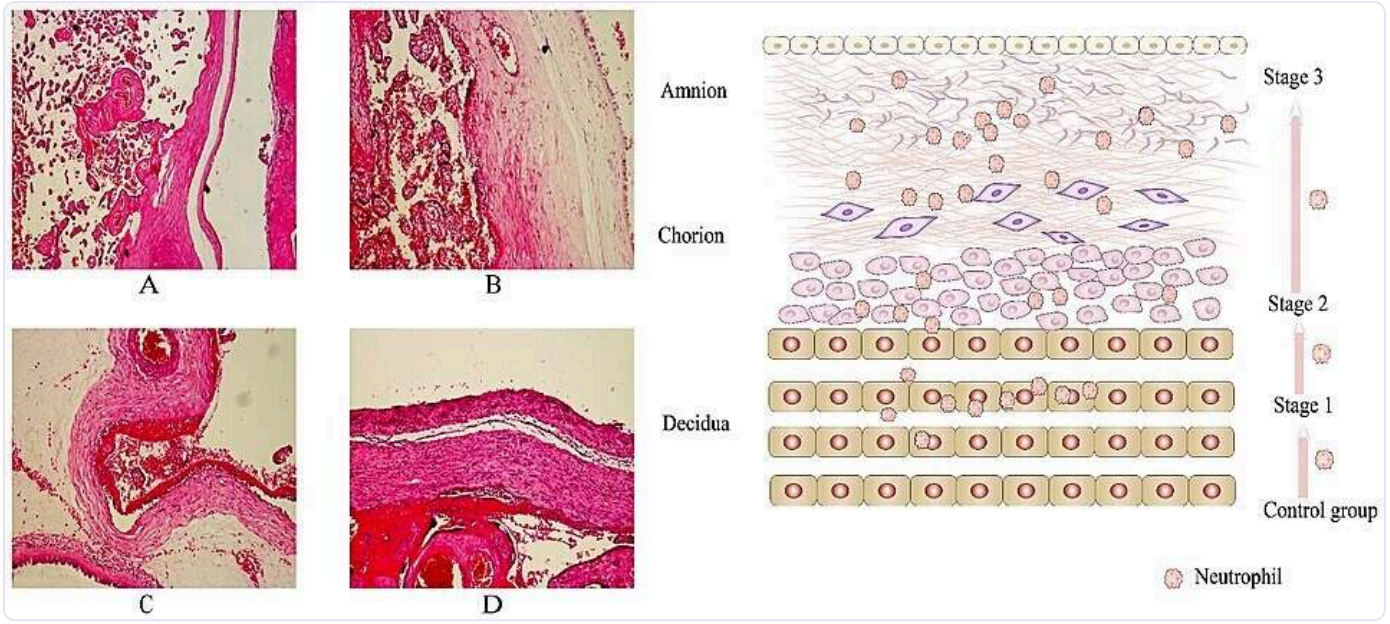
Konfirmasi (bila tersedia): **amniosentesis** (pewarnaan Gram, glukosa air ketuban rendah, kultur) dan **histopatologi plasenta** setelah lahir.

5.4 Gambaran histologi

Neutrofil (sel radang akut) **menyusup** dari desidua dan pembuluh darah korion ke **korion lalu ke amnion** (berbanding stadium). Bila janin ikut bereaksi, neutrofil menyusup ke dinding pembuluh tali pusat (**funisitis**).



Histologi korioamnionitis (pewarnaan HE) pembesaran rendah, sedang, dan tinggi: selaput ketuban (amnion di atas, korion di bawah) disusupi banyak neutrofil (titik-titik ungu tua) dari desidua dan korion menuju amnion. *Sumber: Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0)*



Progresi korioamnionitis histologis: dari normal (tanpa sel radang), lalu neutrofil terbatas di desidua dan korion, sampai menyusup ke seluruh amnion pada stadium lanjut. *Sumber: Wikimedia Commons (CC BY 4.0)*

📖 **Kamus kecil**

Neutrofil: sel darah putih utama pada radang akut. **Funisitis**: radang tali pusat (funis = tali). **Amniosentesis**: pengambilan air ketuban dengan jarum lewat dinding perut. **Purulen**: bernanah.

5.5 Tata laksana

1. **Antibiotik spektrum luas IV segera**: **ampisilin 2 g IV tiap 6 jam + gentamisin 5 mg/kg IV tiap 24 jam** (atau 1,5 mg/kg tiap 8 jam). Bila sesar, tambahkan **klindamisin atau metronidazol** (anaerob).
2. **Antipiretik** (parasetamol) untuk demam (demam ibu memperburuk hipoksia otak janin).
3. **Lahirkan** (terminasi kehamilan) **berapa pun usia kehamilannya**; tokolitik **kontraindikasi**.
4. Cara persalinan sesuai **indikasi obstetri** (korioamnionitis **bukan** indikasi sesar dengan sendirinya); induksi/augmentasi bila pervaginam.

5. Beri tahu dokter anak: bayi dievaluasi dan diterapi untuk **sepsis neonatorum**.

5.6 Komplikasi

- **Ibu**: **sepsis**, **atonia uteri dan perdarahan pascapersalinan** (otot rahim yang meradang kontraksinya buruk), endometritis, infeksi luka operasi, DIC.
- **Janin/bayi**: **sepsis neonatorum awitan dini**, pneumonia, meningitis, **palsi serebral** dan leukomalasia periventrikular, kematian.

6. Inkompetensi Serviks (Insufisiensi Serviks)

6.1 Definisi

Inkompetensi serviks (cervical insufficiency) adalah **ketidakmampuan serviks mempertahankan kehamilan**: serviks **membuka tanpa rasa nyeri dan tanpa kontraksi** di **trimester 2**, sehingga terjadi keguguran atau persalinan sangat preterm.

6.2 Epidemiologi

Penyebab penting **keguguran (kehilangan kehamilan) trimester 2** yang **berulang**.

6.3 Etiologi

1. **Kelainan uterus**: uterus **septum**, **bikornu** (kelainan duktus Muller).
2. **Trauma bedah pada serviks**: **konisasi**, **LEEP** (*loop electrosurgical excision procedure*), dilatasi serviks berulang yang kasar.
3. **Laserasi obstetrik** (robekan serviks pada persalinan sebelumnya).
4. Kongenital: kelainan jaringan ikat (Ehlers-Danlos), paparan DES in utero.

> 📖 **Kamus kecil**
>
> **Konisasi**: pengangkatan jaringan serviks berbentuk kerucut untuk diagnosis/terapi lesi prakanker. **LEEP**: eksisi zona transformasi serviks dengan kawat listrik. **Uterus bikornu**: rahim berbentuk hati dengan dua tanduk.

6.4 Diagnosis

6.4.1 Anamnesis (paling penting)

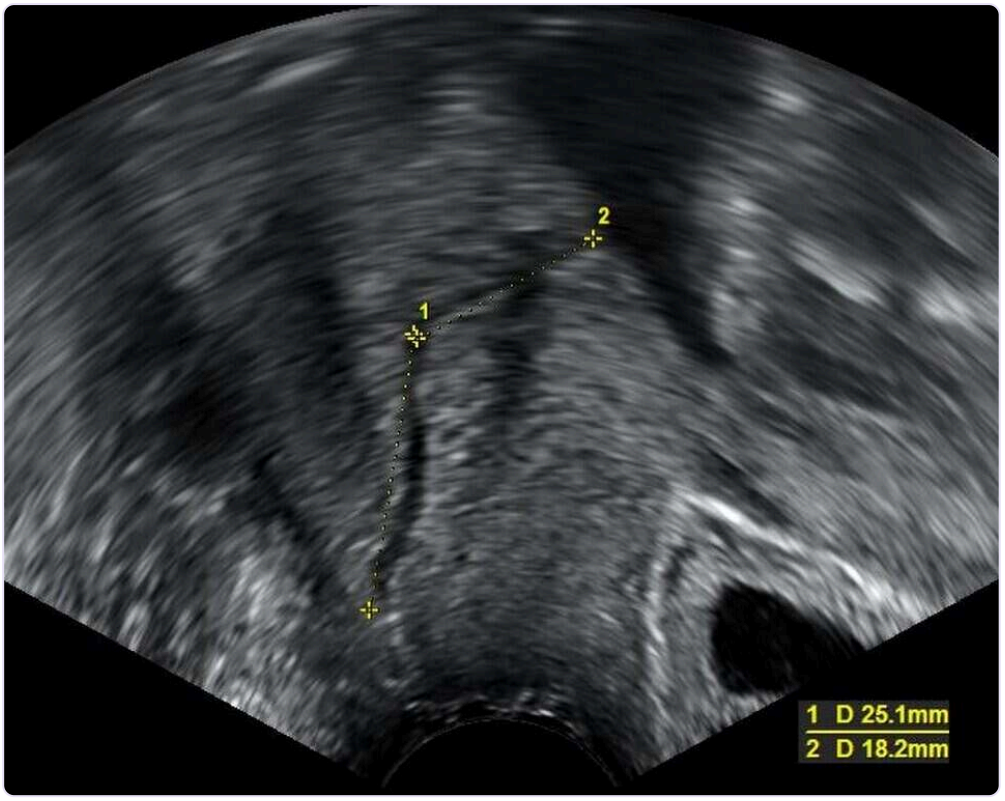
1. Riwayat **kehilangan kehamilan trimester 2** (biasanya 16–24 minggu) yang **tanpa nyeri**, berlangsung cepat, sering berulang, janin lahir hidup lalu meninggal.
2. Riwayat **persalinan prematur** tanpa sebab jelas.

6.4.2 Pemeriksaan fisik

1. **Dilatasi serviks** pada kehamilan tanpa kontraksi.
2. **Penonjolan selaput ketuban ke vagina (prolaps/funneling)**: **ostium uteri internum terbuka**, ostium eksternum bisa masih tertutup.

6.4.3 USG transvaginal

- **Panjang serviks normal** (slide):
  - **< 20 minggu**: 35–40 mm
  - **24–28 minggu**: 35 mm
  - **> 32 minggu**: 30 mm
- **Serviks pendek**: **< 25 mm sebelum 24 minggu** → risiko tinggi persalinan preterm.
- **Funneling**: ostium internum terbuka membentuk **corong** (bentuk huruf T → Y → V → U).

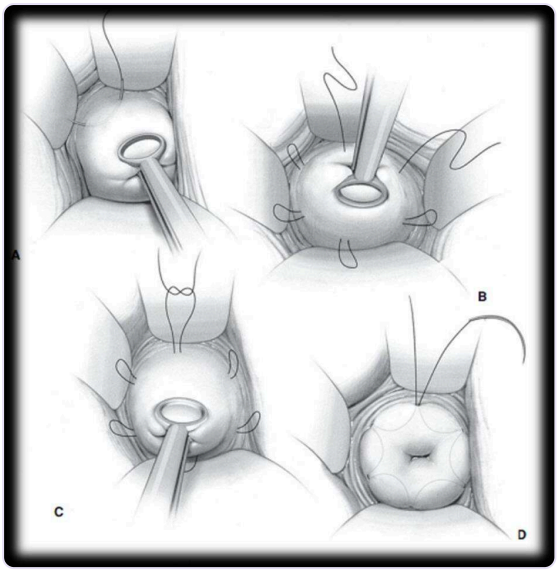


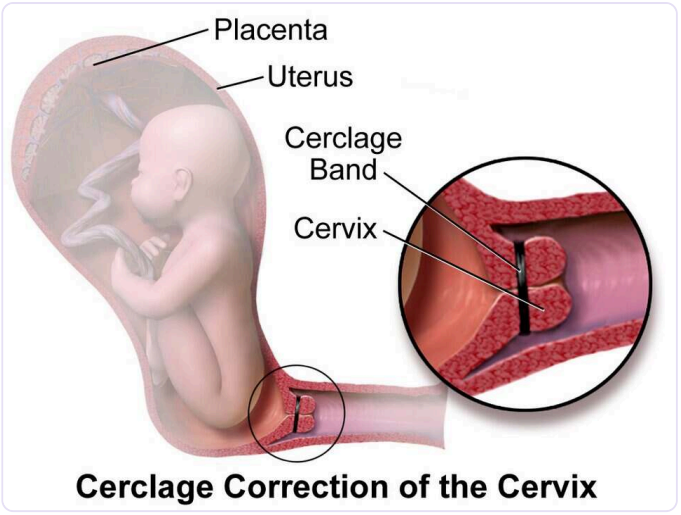
USG transvaginal pengukuran panjang serviks: garis dari ostium uteri internum ke ostium uteri eksternum (contoh 25,1 mm, batas serviks pendek). *Sumber: Wikimedia Commons (CC0)*

6.5 Tata laksana

1. **Serklase (cerclage)**: **menjahit melingkar serviks** dengan benang tak diserap untuk menutup serviks.
   - **Atas indikasi riwayat (history-indicated)**: riwayat ≥ 1 keguguran trimester 2 tanpa nyeri, dipasang pada **12–14 minggu**.
   - **Atas indikasi USG (ultrasound-indicated)**: riwayat persalinan preterm + **serviks < 25 mm sebelum 24 minggu**.
   - **Darurat/rescue (physical exam-indicated)**: serviks sudah membuka tanpa kontraksi pada trimester 2.
   - Teknik: **McDonald** (jahitan kantong/purse-string di portio, paling sering) dan **Shirodkar** (jahitan lebih tinggi dekat ostium internum, kandung kemih didorong).
   - Benang **dilepas pada 36–37 minggu** atau saat inpartu/KPD.
   - **Kontraindikasi**: inpartu, perdarahan, korioamnionitis, KPD, kelainan janin letal, IUFD.

2. **Tirah baring** (slide; manfaatnya tidak terbukti).
3. **Tidak berhubungan seksual**.
4. **Progesteron vaginal** pada serviks pendek tanpa riwayat preterm.





Kiri (slide): teknik serklase serviks (jahitan melingkar pada serviks lalu diikat). Kanan: skema serklase, benang (cerclage band) menutup serviks agar kehamilan tetap dipertahankan. *Sumber: PPT KUL 9 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG); Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)*

📖 **Kamus kecil**

Serklase: jahitan melingkar pada serviks. **Purse-string**: jahitan melingkar seperti tali kantong yang lalu ditarik dan diikat.

7. Ringkasan

Topik	Inti	Kunci soal
Preterm	20 – < 37 minggu; faktor risiko terkuat riwayat preterm	His teratur + perubahan serviks
Patofisiologi preterm	Infeksi → sitokin (IL-1, TNF, IL-6) → fosfolipase A2 → prostaglandin	4 jalur: infeksi, stres, perdarahan, regangan
Tokolitik	Nifedipin lini pertama; indometasin < 32 mgg; beta-agonis efek jantung	KI: ≥ 34 mgg, infeksi, IUFD, gawat janin, PEB, perdarahan
$MgSO_4$	Neuroproteksi bila lahir < 32 mgg	Turunkan palsi serebral
Kortikosteroid	**24–34 mgg**; deksametason **6 mg IM tiap 12 jam × 4**; betametason **12 mg IM tiap 24 jam × 2**	Level 4; efek 24 jam – 7 hari
Mekanisme steroid	Pneumosit tipe 2 → GRE → surfaktan	Turunkan RDS, IVH, NEC
Postterm	≥ 42 mgg; etiologi: anensefalus, hipoplasia adrenal, defisiensi sulfatase	Usia kehamilan pasti dari CRL trimester 1
Postmaturitas	Clifford 1 kulit keriput tanpa verniks; 2 + mekonium hijau; 3 + kuning	Aspirasi mekonium, oligohidramnion
Tata laksana postterm	Bishop > 6 induksi; < 5 nilai NST + AFI; CST + → SC	Induksi pada 41 mgg (update)
KPD	Pecah sebelum inpartu; PPROM < 37 mgg	Inspekulo pooling; nitrazin biru (pH 7,1–7,3); fern test
KPD terapi	≥ 37 induksi; 34–37 lahirkan; 24–34 antibiotik + steroid, lahir 34 mgg	Hindari VT; hindari amoks-klav (NEC)
Korioamnionitis	Demam ≥ 38 + takikardia ibu/janin, rahim nyeri, cairan berbau, leukosit > 15 rb	Ampisilin + gentamisin, lahirkan; bukan indikasi SC
Histologi	Neutrofil menyusup korion → amnion; funisitis	
Inkompetensi serviks	Keguguran trimester 2 tanpa nyeri; serviks < 25 mm sebelum 24 mgg; funneling	Serklase 12–14 mgg (McDonald/Shirodkar), lepas 36–37 mgg